

MANUAL DE INSTALACIÓN

Sistema de Gestión de Inventario DistriOchoa
VKTW System

Valentina Hoyos Montalvo
Windy Lozano Wilchez
Katalina Jissell Antequera Gil
Teylor Acosta Soto

SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje

FICHA 2996193

AÑO 2026



MANUAL DE INSTALACIÓN

Sistema de Gestión de Inventario Distriochoa



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir el proceso de instalación y configuración del sistema, el cual está compuesto por una aplicación móvil desarrollada en Flutter y un servidor backend desarrollado en Node.js con base de datos MySQL.

1.2 Alcance

Este manual está dirigido a desarrolladores y usuarios encargados de instalar y ejecutar el sistema en un entorno local. Incluye los pasos necesarios para la correcta instalación del backend, base de datos y aplicación móvil (APK).

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Descripción general

El sistema consiste en una aplicación móvil que permite la interacción del usuario mediante una interfaz desarrollada en Flutter, conectándose a un servidor backend que gestiona la lógica del sistema y la base de datos MySQL.

2.2 Componentes principales

Componente	Descripción
Aplicación móvil	Aplicación desarrollada en Flutter que permite la interacción del usuario.
Backend (API)	Servidor desarrollado en Node.js que procesa las solicitudes de la app.
Base de datos	Sistema MySQL encargado de almacenar y gestionar la información.

2.3 Relación entre sistemas

La aplicación móvil se comunica con el backend mediante peticiones HTTP, y el backend interactúa con la base de datos MySQL para almacenar y consultar información.

3.RECURSOS DE HARDWARE

3.1 Servidor

Recurso	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Dual Core	Intel i5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Almacenamiento	10 GB	20 GB
Sistema Operativo	Windows 10 / Linux	Windows 11 / Linux actualizado

3.2 Dispositivo móvil

Recurso	Valor mínimo	Valor recomendado
Sistema Operativo	Android 8.0	Android 10 o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Almacenamiento	200 MB libres	500 MB libres
Conectividad	Wi-Fi / Datos móviles	Wi-Fi estable

4.RECURSOS SOFTWARE

- Node.js
- MySQL
- Flutter (solo para desarrollo)
- Navegador web
- Sistema operativo: Windows, Linux o MacOS

5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

Backend (Node.js)

- Instalar Node.js
- Instalar MYSQL

Base de datos (MYSQL)

- Crear la base de datos
- Importar el archivo .sql del proyecto

6. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Ubicar el archivo de configuración del backend (.env o config)
2. Configurar los siguientes parámetros:
 - Host: localhost
 - Usuario: root
 - Contraseña: (según configuración)
 - Base de datos: nombre_db

7. COMPILACIÓN DEL SISTEMA

1. Abrir la terminal en la carpeta del proyecto **Backend**.
2. Ejecutar el siguiente comando para instalar las dependencias:

```
PS C:\Proyecto final\API_REST> npm install
To address all issues, run:
  npm audit fix

Run 'npm audit' for details.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 11.12.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.12.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.12.0
npm notice
PS C:\Proyecto final\API_REST>
```

3. Se hace la conexión con la base de datos

```
PS C:\Proyecto final\API_REST> npm run dev
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node src/index.js'
[dotenv@17.2.2] injecting env (11) from .env -- tip: 📡 observe env with Radar: https://dotenvx.com/radar
[dotenv@17.2.2] injecting env (0) from .env -- tip: 🔒 encrypt with Dotenvx: https://dotenvx.com
[dotenv@17.2.2] injecting env (0) from .env -- tip: 📡 observe env with Radar: https://dotenvx.com/radar
EMAIL_USER: noreplydistriochoa@gmail.com
EMAIL_PASS: OK
✅ Servidor corriendo en http://192.168.1.5:3001
✅ Base de datos conectada correctamente.
✅ Tablas sincronizadas con la BD
```

Flutter: Este comando compila la aplicación y genera el archivo app-release.apk, el cual será utilizado posteriormente en el proceso de instalación en el dispositivo móvil.

```

try flutter pub outdated for more information.
PS C:\Users\Administrator\Documents\Proyecto\Proyecto final\Proyecto final\MOVIL\apmovil> flutter build apk --release
Font asset "MaterialIcons-Regular.otf" was tree-shaken, reducing it from 1645184 to 14056 bytes (99.1% reduction). Tree-shaking can be disabled by providing the --no-t
ree-shake-icons flag when building your app.
warning: [options] source value 8 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] target value 8 is obsolete and will be removed in a future release
warning: [options] To suppress warnings about obsolete options, use -Xlint:-options.
3 warnings
Running Gradle task 'assembleRelease'... 1477.2s
✓ Built build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk (74.5MB)
PS C:\Users\Administrator\Documents\Proyecto\Proyecto final\Proyecto final\MOVIL\apmovil>

```

8.INSTALACIÓN DEL SISTEMA

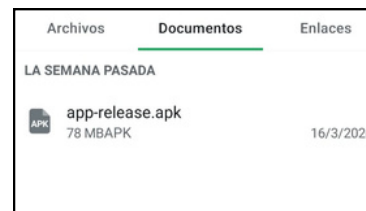
8.1 Requisitos previos

- Tener Node.js instalado
- Tener MySQL funcionando
- Tener la base de datos creada

8.2 Procedimiento de instalación

1. Localizar archivo

- Transferir el archivo APK al celular
- El usuario debe ubicar el archivo app-release.apk en el dispositivo móvil.



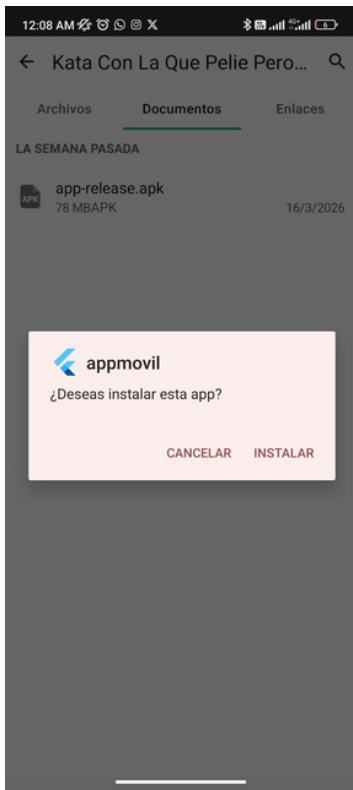
2. Abrir el archivo apk

- Al seleccionar el archivo, el sistema muestra una advertencia de seguridad.
- Se debe presionar “Abrir archivo” para continuar.



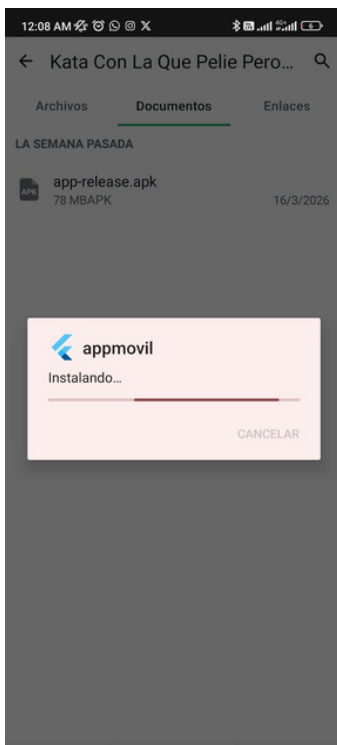
3. Confirmar instalación

- El sistema solicita confirmación para instalar la aplicación.
- Presionar el botón “Instalar”.



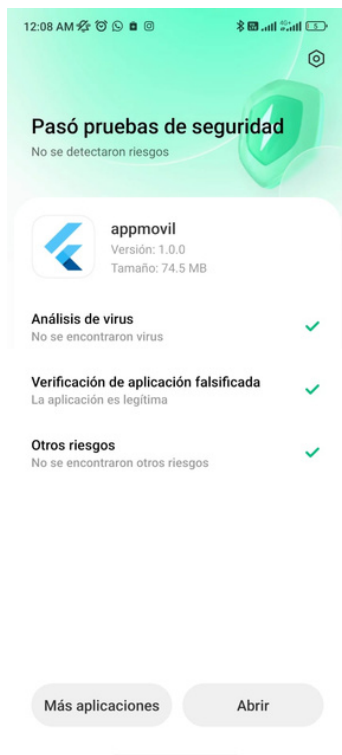
4. Proceso de instalación

- Se inicia la instalación de la aplicación.



5. Verificación de seguridad

- El sistema realiza un análisis de seguridad del archivo.



6. Apertura de la aplicación

- La aplicación abre correctamente
- Se puede iniciar sesión o acceder



9.MARCHA ATRÁS

Desinstalación

- Eliminar la aplicación del dispositivo móvil
- Detener el servidor (Ctrl + C)
- Eliminar la base de datos si es necesario